

Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

ACTIVIDAD 4

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 16 de Junio de 2025*

Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

Tras el estudio de los contenidos de la unidad didáctica, responde adecuadamente a las preguntas que se plantean a continuación:

PREGUNTAS

- 1. Explica cómo se pueden administrar los recursos de almacenamiento. Muestra un ejemplo describiendo todos los pasos que vas realizando y si es posible adjuntando alguna captura de pantalla.***

Administrar los recursos de almacenamiento en un servidor es ***fundamental*** para asegurar el *rendimiento, la disponibilidad, la seguridad y la escalabilidad de los datos*. Esto implica una serie de tareas que van desde la asignación inicial de espacio hasta la monitorización y el mantenimiento.

Los principales aspectos de la administración de recursos de almacenamiento incluyen:

I. Particionamiento y Formateo de Discos:

- ***Propósito:*** Dividir un disco físico en una o más secciones lógicas (particiones) para organizar los datos, instalar sistemas operativos o aislar diferentes tipos de información. El formateo prepara la partición para almacenar datos, creando un sistema de archivos.
- ***Conceptos Clave:***
 - ***Tabla de Particiones: MBR (Master Boot Record) o GPT (GUID Partition Table).*** *GPT* es el estándar moderno y soporta discos de más de **2TB** y un mayor número de particiones.
 - ***Sistema de Archivos:*** Define cómo se organizan y almacenan los archivos en una partición (*ej., NTFS en Windows, ext4/XFS en Linux*).

II. Gestión de Volúmenes (Logical Volume Management - LVM en Linux / Espacios de Almacenamiento en Windows):

- ***Propósito:*** Abstraer el almacenamiento físico, permitiendo combinar múltiples discos o particiones en un solo ***pool*** de almacenamiento y crear volúmenes lógicos flexibles. Esto facilita la *redimensión, adición o eliminación de espacio sin downtime*.

Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

III. Configuración de RAID (Redundant Array of Independent Disks):

- **Propósito:** Mejorar el rendimiento y/o la redundancia de los datos mediante la combinación de múltiples discos físicos en una sola unidad lógica.
- **Tipos Comunes:**
 - **RAID 0 (Striping):** Mejor rendimiento, pero sin redundancia.
 - **RAID 1 (Mirroring):** Redundancia completa (copia exacta en dos discos), pero reduce la capacidad utilizable a la mitad.
 - **RAID 5 (Striping with Parity):** Buen equilibrio entre rendimiento, redundancia (tolera la falla de un disco) y capacidad utilizable.
 - **RAID 6 (Striping with Dual Parity):** Mayor redundancia (tolera la falla de dos discos).
 - **RAID 10 (1+0):** Combinación de mirroring y striping, excelente rendimiento y redundancia, pero alto coste de capacidad.
- **Implementación:** Puede ser por hardware (tarjeta RAID dedicada) o por software (a través del sistema operativo).

IV. Cuotas de Disco:

- **Propósito:** Limitar la cantidad de espacio de disco que un usuario o grupo puede consumir en una partición o volumen. Útil en entornos multiusuario o de hosting para prevenir que un usuario acapare todo el espacio.

V. Monitorización y Optimización:

- **Propósito:** Supervisar el uso del disco, el rendimiento de E/S (lectura/escritura) y el estado de los discos para prevenir problemas y optimizar el funcionamiento.
- **Herramientas:** Monitores de rendimiento del sistema, herramientas de diagnóstico de discos (S.M.A.R.T.), sistemas de alertas.

VI. Copias de Seguridad y Recuperación (Backup & Restore):

- **Propósito:** Crear copias de los datos para protegerlos contra pérdidas por fallos de hardware, borrados accidentales, malware, etc.

Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

VII. Desduplicación y Compresión:

- **Propósito:** Reducir la cantidad de espacio de almacenamiento necesario.
 - **Desduplicación:** Elimina bloques de datos idénticos, almacenando solo una copia.
 - **Compresión:** Reduce el tamaño de los archivos.

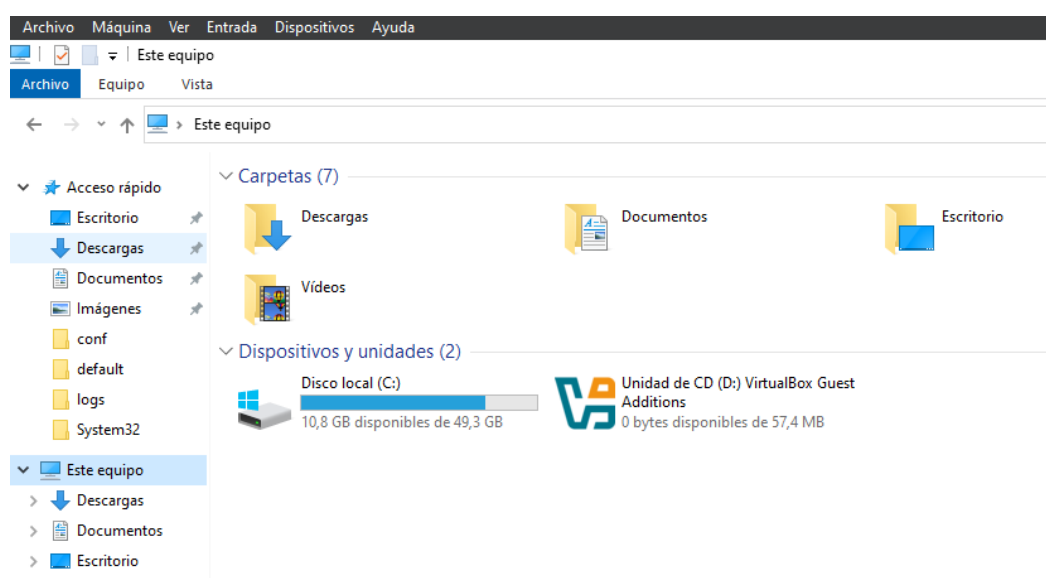
Ejemplo Práctico: Crear una Nueva Partición para los Datos del FTP

Este es un ejemplo común de administración de almacenamiento: extender un volumen existente cuando el espacio se está agotando. Asumiremos que tenemos una máquina virtual con un disco base y hemos añadido un nuevo disco (o expandido el disco existente de la VM) que necesitamos asignar a un volumen.

Escenario: El disco C: de nuestro Windows Server 2022 se está quedando sin espacio, y hemos añadido 20 GB de espacio libre sin asignar a nuestra máquina virtual. Queremos Crear una Nueva Partición para los Datos del FTP. Pasos:

1. Verificar el espacio disponible:

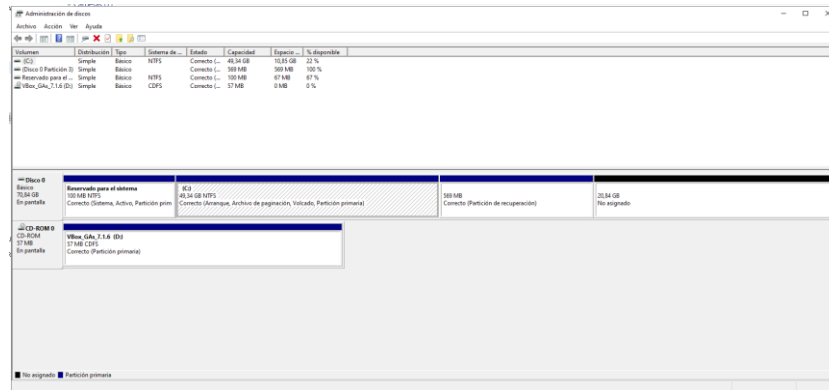
Primero, abrimos el Explorador de Archivos para ver el estado actual del disco C:



Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

2. Acceder a la Administración de Discos:

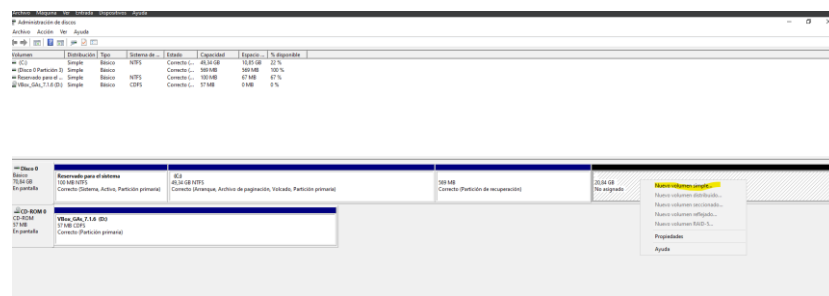
La herramienta clave para gestionar el almacenamiento en Windows es la **Administración de discos**. Podemos acceder haciendo clic derecho sobre el botón de inicio y seleccionar **Administración de discos** en el menú.



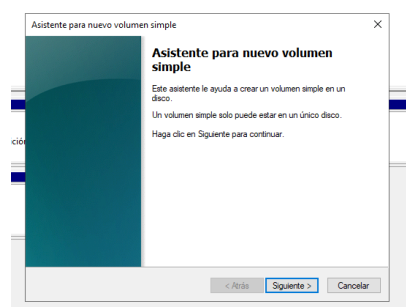
Se ha expandido el disco virtual en VirtualBox, por lo que ahora tendremos un espacio **No asignado** al final del Disco 0, después de la Partición de Recuperación y el objetivo será utilizar ese nuevo espacio **No asignado** para crear una nueva unidad lógica (por ejemplo, E:) que se podrá usar para almacenar los datos del servicio **FTP**.

3. Crear un Nuevo Volumen Simple:

Hacer clic derecho sobre el espacio **No asignado** (el bloque negro al final del Disco 0) y seleccionar **Nuevo volumen simple...**

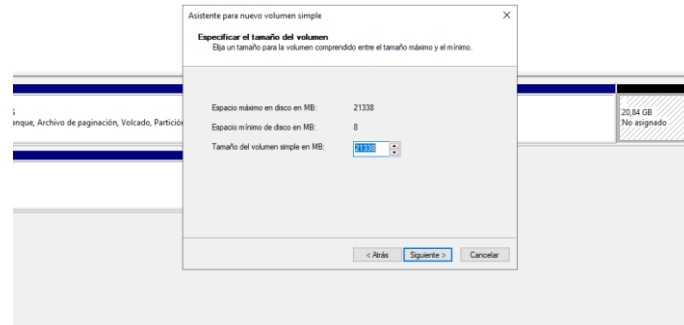


Se abrirá el asistente. Hacer clic en Siguiente.

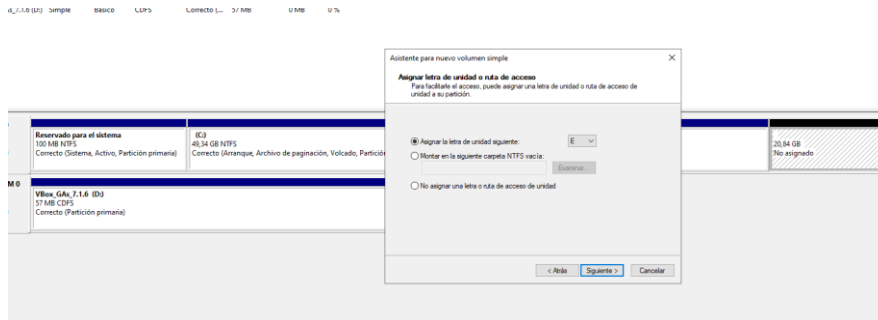


Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

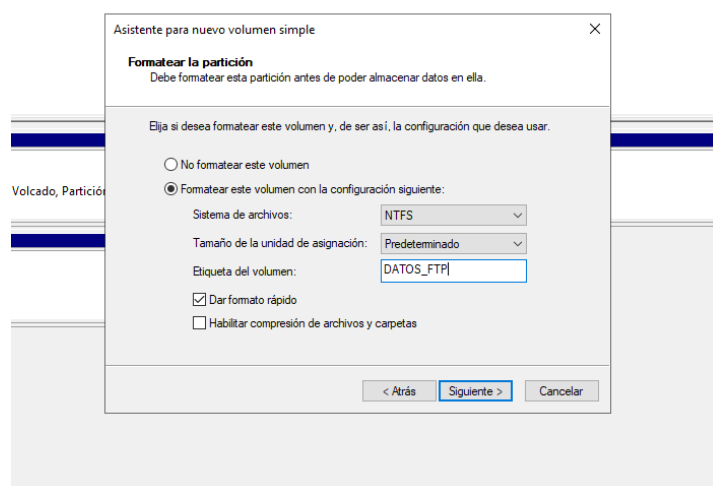
Especificamos el tamaño del volumen, podemos decidir cuánto espacio del **No asignado** queremos usar. Por defecto, sugerirá usar todo el espacio disponible. Para este ejemplo, dejaremos el valor predeterminado (usar todo el espacio nuevo) y hacemos clic en Siguiente.



Asignamos una letra de unidad o ruta de acceso, en este caso, elegimos una letra de unidad para la nueva partición (E:). Hacer clic en Siguiente.

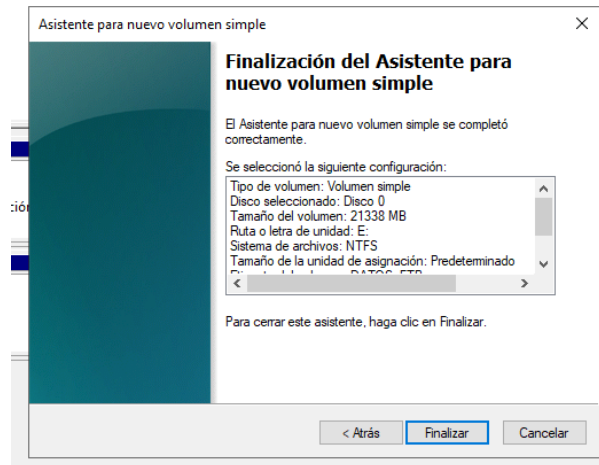


En este punto es momento de formatear la partición. Para el Sistema de archivos dejamos **NTFS (es el estándar para Windows)**. Para el tamaño de unidad de asignación dejaremos **Predeterminado**. La etiqueta del volumen le pondremos un nombre descriptivo, como DATOS_FTP. Debemos asegurarnos de que la casilla **Realizar un formato rápido** esté marcada y hacemos clic en Siguiente.



Técnicas de Administración de recursos de Almacenamiento

Finalizar el asistente y revisar el resumen, posteriormente hacer clic en Finalizar.



Ahora debemos verificar la nueva unidad. Después de finalizar, veremos en la Administración de discos que el espacio **No asignado** ha desaparecido y ahora tenemos una nueva partición con la letra que le asignamos y el nombre que le dimos. Abrimos el Explorador de Archivos (Este equipo) y veremos la nueva unidad (E:), lista para usar.

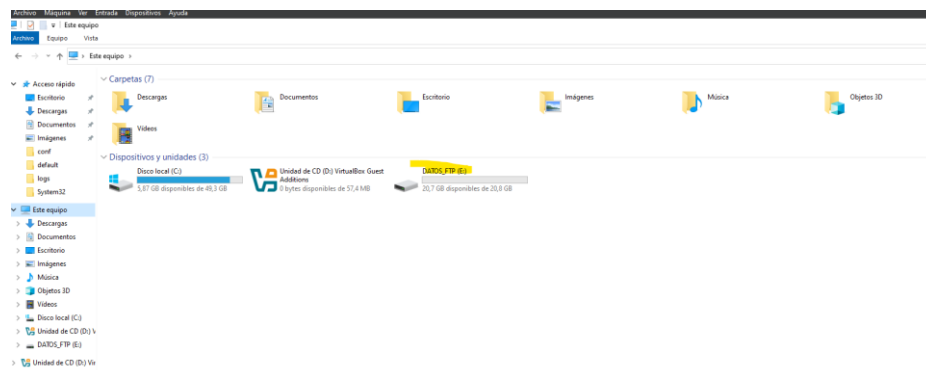


Imagen del Administrador de discos:

